

Лабораторная работа №2

Математическое моделирование

Чистов Даниил Максимович

2026-02-21

1. Выполнение лабораторной работы

0.1 Докладчик

2. Выводы

3. Список литературы

- Чистов Даниил Максимович

0.1 Докладчик

- Чистов Даниил Максимович
- Студент

0.1 Докладчик

-
- Чистов Даниил Максимович
- Студент
- Третий курс

0.1 Докладчик

- - Чистов Даниил Максимович
 - Студент
 - Третий курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Целью данной работы является построение корректной математической модели, решающей задачу о погоне
- Создать рабочий каталог для всего курса.

0.3 Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.

0.3 Задание

0.3 Задание

-
-
- Создать рабочий каталог для всего курса.
Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
Установить необходимые пакеты.

0.3 Задание

- -
 - Создать рабочий каталог для всего курса.
 - Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

0.3 Задание

-
-
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код.

Преобразовать код в литературный стиль.

0.3 Задание

-
-
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

Преобразовать код в литературный стиль.

Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.

0.3 Задание

- -
 - Создать рабочий каталог для всего курса.
 - Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
 - Установить необходимые пакеты.
 - Выполнить предложенный код.
 - Преобразовать код в литературный стиль.
 - Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

0.3 Задание

- -
 - Создать рабочий каталог для всего курса.
 - Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
 - Установить необходимые пакеты.
 - Выполнить предложенный код.
 - Преобразовать код в литературный стиль.
 - Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
 -
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

0.3 Задание

- -
 - Создать рабочий каталог для всего курса.
 - Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
 - Установить необходимые пакеты.
 - Выполнить предложенный код.
 - Преобразовать код в литературный стиль.
 - Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
 - Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

0.3 Задание

- -
 - Создать рабочий каталог для всего курса.
 - Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
 - Установить необходимые пакеты.
 - Выполнить предложенный код.
 - Преобразовать код в литературный стиль.
 - Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
 - Выполнить код из jupyter notebook.
 - Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

0.3 Задание

Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.

Создать рабочий каталог для всего курса.

Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.

Установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код.

Преобразовать код в литературный стиль.

Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.

0.3 Задание

-
-
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
-
-
-
-
-

0.3 Задание

Создать рабочий каталог для всего курса.



Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.

Установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код.

Преобразовать код в литературный стиль.

Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook.

Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook.

Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

1. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Требуется создать рабочие каталоги на двух платформах - GitVerse и GitHub. Я воспользовался шаблоном курса, создал репозитории на GitVerse, аналогично на GitHub

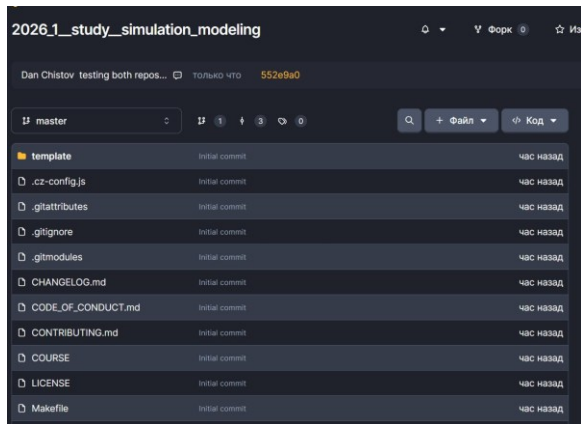


Рисунок 1: Созданный репозиторий на платформе GitVerse

Теперь перехожу в папку курса и инициализирую его командой `make prepare`.

```
12232@Danya MSYS /C/Users/12232/Documents/GitHub/2026-1--study--simulation-modeling
# echo simulation-modeling > COURSE

12232@Danya MSYS /C/Users/12232/Documents/GitHub/2026-1--study--simulation-modeling
# make prepare
synchronizing submodule url for 'template/report'
synchronizing submodule url for 'template/presentation'
synchronizing submodule url for 'template/presentation'
synchronizing submodule url for 'template/report'
```

Рисунок 2: Инициализация курса в консоли

Загружаю изменения на сервер.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git add .
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master f71efdd] feat(main): make course structure
174 files changed, 6704 insertions(+), 259 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
```

Рисунок 3: Загрузка изменений на сервер с помощью git

Отправляю изменения на обе платформы - GitHub (origin), GitVerse (simmod).

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git push origin master
Enumerating objects: 62, done.
Counting objects: 100% (62/62), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (46/46), done.
Writing objects: 100% (59/59), 701.22 KiB | 13.48 MiB/s, done.
Total 59 (delta 15), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (15/15), completed with 1 local object.
To https://github.com/danchist/2026-1--study--simulation-modeling.git
 552e9a0..f71efdd master -> master
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git push simmod master
Enumerating objects: 62, done.
Counting objects: 100% (62/62), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (46/46), done.
Writing objects: 100% (59/59), 701.22 KiB | 13.48 MiB/s, done.
Total 59 (delta 15), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To https://gitverse.ru/danchist/2026_1__study__simulation_modeling.git
 552e9a0..f71efdd master -> master
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling>
```

Рисунок 4: Отправление изменений на GitHub и GitVerse

2026-1--study--simulation-modeling

Public

Pin

Watch 0

generated from [yamadharma/course-directory-student-template](#)

master

1 Branch 0 Tags

Go to file

t

Add file

Code



danchist feat(main): make course structure

f71efdd · 1 minute ago

4 Commits



labs

feat(main): make course structure

1 minute ago



template

Initial commit

1 hour ago



.cz-config.js

Initial commit

1 hour ago



.gitattributes

Initial commit

1 hour ago



.gitignore

Initial commit

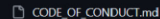
1 hour ago



.gitmodules

Initial commit

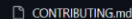
1 hour ago



CODE_OF_CONDUCT.md

Initial commit

1 hour ago



CONTRIBUTING.md

Initial commit

1 hour ago



COURSE

feat(main): make course structure

1 minute ago



LICENSE

Initial commit

1 hour ago



Makefile

Initial commit

1 hour ago

Изменения успешно внесены, рабочий каталог курса создан.

По заданию курс требует git flow для работы. Инициализирую его, выбираю v, как префикс для новых версий.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git flow init
```

```
Which branch should be used for bringing forth production releases?
```

```
- master
```

```
Branch name for production releases: [master] master
```

```
Branch name for "next release" development: [develop] develop
```

```
How to name your supporting branch prefixes?
```

```
Feature branches? [feature/] feature
```

```
Bugfix branches? [bugfix/] bugfix/
```

```
Release branches? [release/] release/
```

```
Hotfix branches? [hotfix/] hotfix/
```

```
Support branches? [support/] support/
```

```
Version tag prefix? [] v
```

```
Hooks and filters directory? [C:/Users/12232/Documents/GitHub/2026-1--study--simulation-modeling/
```

Рисунок 6: Инициализация git flow

После инициализации git flow появилось разделение на ветки develop и master, нужно внести изменения на обе платформы GitHub и GitVerse. Командой git branch проверяю, что я нахожусь на ветке develop. После чего отправляю изменения на платформы.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git branch
* develop
  master
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git push -u --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/danchist/2026-1--study--simulation-modeling/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/danchist/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git push -u simmod --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/danchist/2026_1__study__simulation_modeling/compare?baseBranch=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To https://gitverse.ru/danchist/2026_1__study__simulation_modeling.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'master' set up to track 'simmod/master'.
branch 'develop' set up to track 'simmod/develop'.
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling>
```

Рисунок 7: Отправление изменений курса на платформы

Инициализирую первый релиз - версия 1.0.0, затем командой `standard-changelog --first-release` создаю журнал изменений, добавляю изменения в git, создаю коммит.


```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'
```

Summary of actions:

- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:

- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

```
git flow release finish '1.0.0'
```

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> standard-changelog --first-release
standard-changelog : Имя "standard-changelog" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой програм
ерьте правильность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторите попытку.
```

```
строка:1 знак:1
```

```
+ standard-changelog --first-release
```

```
+ ~~~~~
```

```
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (standard-changelog:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> npx standard-changelog --first-release
```

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git add CHANGELOG.md
```

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 f7fd693] chore(site): add changelog
```

Отправляю изменения на обе платформы, включая созданный тэг.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git push --all
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 699 bytes | 349.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/danchist/2026_1__study__simulation_modeling/compare?baseBranch=master&headBranch=develop
remote:
remote: .. Processing 2 references
remote: Processed 2 references in total
To https://gitverse.ru/danchist/2026_1__study__simulation_modeling.git
   f71efdd..37b06d6  develop -> develop
   f71efdd..9c39d65  master -> master
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 176 bytes | 176.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To https://gitverse.ru/danchist/2026_1__study__simulation_modeling.git
   * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> git push simmod --all
Everything up-to-date
```

Рисунок 9: Изменения отправлены на GitHub и GitVerse

На GitVerse самостоятельно создаю первый релиз.

Релизы

Теги

Поиск по названию релиза



19 фев 2026

v1.0.0

9c39d65...



first release

Последний



added changelog

Активы 2 ^

Исходный код (zip)

19 фев 2026

Исходный код (tar.gz)

19 фев 2026

Рисунок 10: Первый релиз на GitVerse

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling> cd release
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\release> gh release create v1.0.0 -F .\CHANGELOG.md
https://github.com/danchist/2026-1--study--simulation-modeling/releases/tag/v1.0.0
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\release>
```

now

 danchist

 v1.0.0

 9c39d65

Compare ▾

v1.0.0

Latest



1.0.0 (2026-02-19)

Features

- main: make course structure ([f71efdd](#))

▼ Assets ²

 [Source code \(zip\)](#)

9 minutes ago

 [Source code \(tar.gz\)](#)

9 minutes ago



На GitHub создаю релиз командами `release create` и прикрепляю журнал изменений.

Перехожу в каталог lab01, первый раз запускаю Julia, после чего командами `using Pkg`, `Pkg.add(«DrWatson»)` загружаю пакет DrWatson. Затем инициализирую проект.


```
.gitignore x | .gitignore x | Makefile x | add_packages.jl x
1  ##!/usr/bin/env julia
2  ## add_packages.jl
3
4  using Pkg
5  Pkg.activate(".") # Активируем текущий проект
6
7  ## ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
8  packages = [
9      "DrWatson",          # Организация проекта
10     "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
11     "Plots",              # Визуализация
12     "DataFrames",         # Таблицы данных
13     "CSV",                # Работа с CSV
14     "JLD2",               # Сохранение данных
15     "Literate",           # Literate programming
16     "IJulia",             # Jupyter notebook
17     "BenchmarkTools",     # Бенчмаркинг
18     "Quarto"              # Создание отчетов
19 ]
```

Для дальней

ТО ТОГО,

чтобы делать это самостоятельно, воспользуюсь скриптом, который загрузит все требуемые пакеты. Ниже программный код данного скрипта.

Запускаю скрипт, пакеты загружены успешно.

```

PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project> julia .\add_packages.jl
Activating project at 'C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project'
Установка базовых пакетов...
Resolving package versions...
Installed SciMLLogging — v1.9.0
Installed CSV — v0.10.16
Installed Plots — v1.41.6
Installed JumpProcesses — v9.22.0
Installing artifacts — 1/1
Updating 'C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\Project.toml'
[6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.6.3
[336ed68f] + CSV v0.10.16
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.1
[0c46a032] + DifferentialEquations v7.17.0
[7073ff75] + IJulia v1.34.3
[033835bb] + JLD2 v0.6.3
[98b081ad] + Literate v2.21.0
[91a5bcdd] + Plots v1.41.6
[d7167be5] + Quarto v1.0.0
Updating 'C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\Manifest.toml'
[47edcb42] + ADTypes v1.21.0
[7d057e22] + Accessors v0.1.4

```

Рисунок 14: Загрузка требуемых пакетов

```
Project.toml _research data papers project src
... 12232@Danya MSYS /C/Users/12232/Documents/GitHub/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01
ct
# cd scripts
12232@Danya MSYS /C/Users/12232/Documents/GitHub/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01
ct/scripts
IM # touch test_script.jl

C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\scripts\test_script.jl - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
.gignore .gignore Makefile add_packages.jl test_script.jl
1 1 ##!/usr/bin/env julia
2 2 ## test_setup.jl
3 3
4 4 using DrWatson
5 5 @quickactivate "project"
6 6
7 7 println("✅ Проект активирован: ", projectdir())
8 8
9 9 ## Проверка пакетов
10 10 packages = [
11 11     "DrWatson",          # Организация проекта
12 12     "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
13 13     "Plots",             # Визуализация
14 14     "DataFrames",        # Таблицы данных
15 15     "CSV",               # Работа с CSV
16 16     "JLD2",              # Сохранение данных
17 17     "Literate",          # Literate programming
18 18     "IJulia",            # Jupyter notebook
19 19     "BenchmarkTools",    # Бенчмаркинг
20 20     "Quarto"             # Создание отчетов
21 21 ]
22 22
23 23 println("\nПроверка пакетов:")
24 24 for pkg in packages
25 25     try
26 26         eval(Meta.parse("using $pkg"))
27 27         println("✓ $pkg")
28 28     end
29 29 end
```


Теперь требуется проверить загруженные пакеты следующим скриптом. Перед этим, в папке `scripts` создаю файл, вставляю требуемый программный код проверки пакетов.

Запускаю скрипт. Все пакеты проверены. Можно приступать к работе с ними.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project> julia --project=. scripts/test_script.jl
✔ Проект активирован: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project

Проверка пакетов:
  ✓ DrWatson
  ✓ DifferentialEquations
  ✓ Plots
  ✓ DataFrames
  ✓ CSV
  ✓ JLD2
  ✓ Literate
  ✓ IJulia
  ✓ BenchmarkTools
  ✓ Quarto

Структура проекта:
Корень:      C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project
Данные:      C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\data
Скрипты:     C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\src
Графики:     C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\plots
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project>
```

Рисунок 16: Пакеты успешно проверены

- Экспоненциальный рост — это процесс увеличения величины, при котором скорость роста в каждый момент времени пропорциональна текущему значению этой величины. Чем больше система, тем быстрее она растет.

- Экспоненциальный рост — это процесс увеличения величины, при котором скорость роста в каждый момент времени пропорциональна текущему значению этой величины. Чем больше система, тем быстрее она растет.
- В лабораторной работе требуется реализовать данную модель с помощью Julia.

Создаю скрипт 01_ex

```
ct/scripts
# touch test_script.jl

12232@Danya MSYS /C/Users/12232/Documents/GitHub/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
ct/scripts
IM# touch 01_exponential_growth.jl

C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\scripts\01_exponential_growth.jl - Notepad
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
.gitignore .gitignore Makefile add_packages.jl test_script.jl 01_exponential_growth.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3
4 using DifferentialEquations
5 using Plots
6 using DataFrames
7
8 function exponential_growth!(du, u, p, t)
9     α = p
10     du[1] = α * u[1]
11 end
12
13 u0 = [1.0] # начальная популяция
14 α = 0.3 # скорость роста
15 tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
16
17 prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
18 sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
19
20 plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
```

один набор

параметров для модели экспоненциального роста, получит решение, добавит их в таблицу, а также нарисует график.

Графики: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\plots
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project> julia --project=. scripts/01_eh.jl

Первые 5 строк результатов:

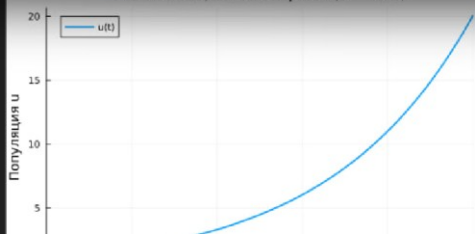
5x2 DataFrame

Row	t Float64	u Float64
1	0.0	1.0
2	0.1	1.03045
3	0.2	1.06184
4	0.3	1.09417
5	0.4	1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31

PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project>

Экспоненциальный рост ($\alpha = 0.3$)



Запускаю скрипт, работа выполнено успешно, получены результаты, а также график.

Теперь требуется преобразовать программный код данного скрипта в литературный вид.

- Литературное (грамотное) программирование — это подход, приоритизирующий понятность программы для человека, а не её исполнение компьютером. В экосистеме Julia он реализуется через несколько инструментов.

```
Makefile [x]  add_packages.jl [x]  01_exponential_growth.jl [x]
1  ## Экспоненциальный рост
2  # **Цель:** Исследовать решение уравнения  $\frac{du}{dt} = \alpha u$ .
3  #
4  # ## Инициализация проекта и загрузка пакетов
5  using DrWatson
6  @quickactivate "project"
7
8  using DifferentialEquations
9  using Plots
10 using DataFrames
11 using JLD2
12
13 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
14 mkpath(plotsdir(script_name))
15 mkpath(datadir(script_name))
16
17 # ## Определение модели
18 # Уравнение экспоненциального роста:
19 #  $\frac{du}{dt} = \alpha u$ ,  $u(0) = u_0$ 
20
21 function exponential_growth!(du, u, p, t)
22     α = p
23     du[1] = α * u[1]
24 end
25
26 # ## Первый запуск с параметрами по умолчанию
27 # Зададим начальные параметры:
28 u0 = [1.0] # начальная популяция
29 α = 0.3    # скорость роста
30 tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
31
32 prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
33 sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
34
```

Преобразую код 01_exponential_growth.jl в литературный вид.

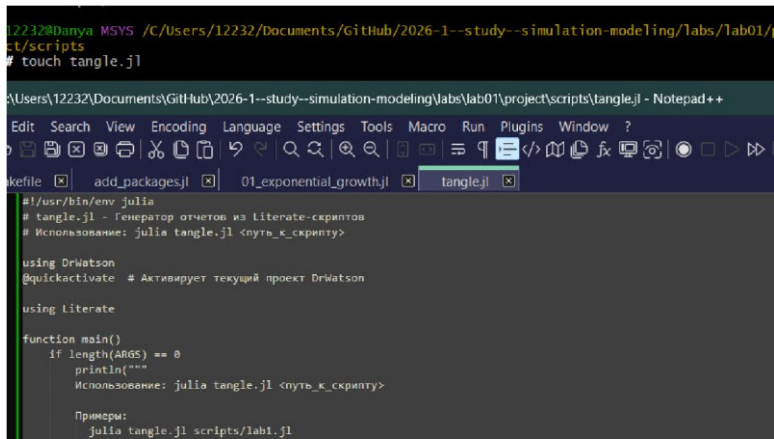
Т. к. сама суть исполняемого кода не была изменена, результат выполнения программы такой же. Рисунок также был создан.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project> julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  | t      u
      | Float64 Float64
-----|-----
  1   | 0.0    1.0
  2   | 0.1    1.03045
  3   | 0.2    1.06184
  4   | 0.3    1.09417
  5   | 0.4    1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project>
```

Рисунок 20: Результат 01_exponential_growth.jl в литературном виде

Теперь можно воспользоваться особенностями такого вида программирования. По



The image shows a terminal window at the top and a Notepad++ editor below it. The terminal window displays the command `# touch tangle.jl` being executed in a shell. The Notepad++ editor has the title bar `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\scripts\tangle.jl - Notepad++`. The menu bar includes `Edit`, `Search`, `View`, `Encoding`, `Language`, `Settings`, `Tools`, `Macro`, `Run`, `Plugins`, and `Window`. The toolbar contains various icons for file operations and editing. The tab bar shows `akefile`, `add_packages.jl`, `01_exponential_growth.jl`, and `tangle.jl`. The editor content is as follows:

```
#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - Генератор отчетов из Literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

using DrWatson
@quickactivate # Активирует текущий проект DrWatson

using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("""
        Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

        Примеры:
        julia tangle.jl scripts/lab1.jl
        """)
    end
end
```

заданию требуется создать скрипт `tangle.jl`, который на вход будет получать код в литературном виде, а на выходе будет производить три файла - чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.

Запускаю tangle.jl, все три файла успешно созданы.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project> julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Info: generating plain script file from `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\scripts\01_exponential_growth.jl`
Info: writing result to `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\scripts\01_exponential_growth\01_exponential_growth.jl`
✓ Чистый скринт: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\scripts\01_exponential_growth\01_exponential_growth.jl
Info: generating markdown page from `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\scripts\01_exponential_growth.jl`
Info: writing result to `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\markdown\01_exponential_growth\01_exponential_growth.qmd`
✓ Quarto: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\markdown\01_exponential_growth\01_exponential_growth.qmd
Info: generating notebook from `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\scripts\01_exponential_growth.jl`
Info: writing result to `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\notebooks\01_exponential_growth\01_exponential_growth.ipynb`
✓ Notebook: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project\notebooks\01_exponential_growth\01_exponential_growth.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab01\project>
```

Рисунок 22: Результат работы tangle.jl

Экспоненциальный рост

Цель: Исследовать решение уравнения $du/dt = \alpha u$.

Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
In [ ]: using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

Определение модели

Уравнение экспоненциального роста: $\frac{du}{dt} = \alpha u$, $u(0) = u_0$

```
In [ ]: function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p
    du[1] = α * u[1]
end
```

Первый запуск с параметрами по умолчанию

Зададим начальные параметры:

```
In [ ]: u0 = [1.0] # начальная популяция
        α = 0.3    # скорость роста
```

Проверим созданный Jupyter notebook. Файл открывается и успешно работает.

```
project:  
  title: "report"  
  output-dir: "_output"
```

```
standalone: true  
self-contained: true
```

```
## Julia support
```

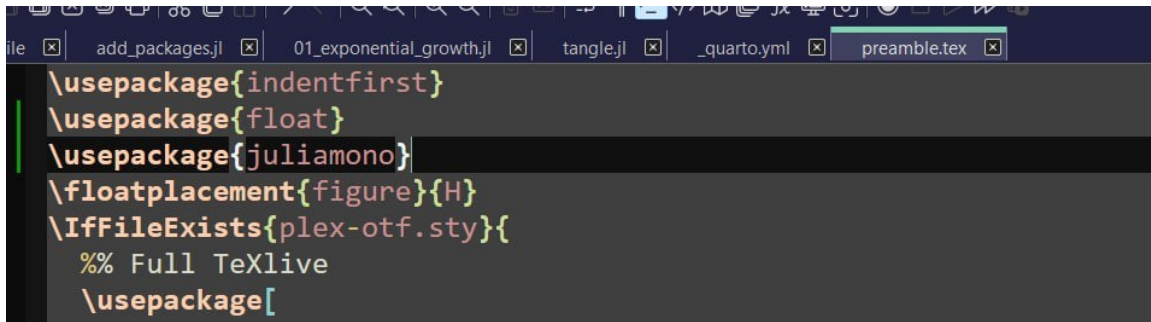
```
engine: julia
```

```
julia:
```

```
  exeflags: ["--project", "/project"]
```


Теперь требуется внести код `01_exponential_growth` в отчёт. Перед этим в файл `_quarto.yml` добавляю код, включающий поддержку Julia.

Затем вношу изменения в `preamble.tex`, также добавляя поддержку Julia.

A screenshot of a LaTeX editor window with a dark theme. The window has several tabs at the top: 'file', 'add_packages.jl', '01_exponential_growth.jl', 'tangle.jl', '_quarto.yml', and 'preamble.tex'. The 'preamble.tex' tab is active. The code in the editor is as follows:

```
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{float}
\usepackage{juliamono}
\floatplacement{figure}{H}
\IfFileExists{plex-otf.sty}{
  %% Full TeXlive
  \usepackage[
```

Рисунок 25: Изменения в preamble.tex

5. Отчёт 01_exponential_growth

6. Экспоненциальный рост

Цель: Исследовать решение уравнения $du/dt = \alpha u$.

6.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "../project"

using Plots
default(fmt = :png)
gr(fmt = :png)

using DifferentialEquations
using DataFrames
using JLD2
```

Код успешно добавлен.

Теперь

```
tangle.jl | _quarto.yml | preamble.tex | simulation-modeling-lab01-report.qmd | 02_exponential_growth.jl |
1  # # Параметрическое исследование экспоненциального роста
2  #
3  # ## Активация проекта и загрузка пакетов
4  #
5  # **ИЗМЕНЕНИЕ:** Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами
6
7  using DrWatson
8  @quickactivate "project" # Активация проекта DrWatson
9
10 using DifferentialEquations
11 using DataFrames
12 using Plots
13 using JLD2
14 using BenchmarkTools
15
16 # Установка каталогов
17 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
18 mkpath(plotsdir(script_name))
19 mkpath(datadir(script_name))
```

, как в

01_exponential_growth.jl, изменяю программу так, чтобы подавалось несколько наборов данных. Код уже преобразован в литературный вид.

Среднее время: 0.0 сек

енчмарк для $\alpha = 0.3$:

Среднее время: 0.0 сек

енчмарк для $\alpha = 0.5$:

Среднее время: 0.0 сек

енчмарк для $\alpha = 0.8$:

Среднее время: 0.0001 сек

енчмарк для $\alpha = 1.0$:

Среднее время: 0.0 сек

=====

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА

=====

езультаты сохранены в:

- | | |
|---|--------------------------------|
| • data/02_exponential_growth/single/ | - базовый эксперимент |
| • data/02_exponential_growth/parametric_scan/ | - параметрическое сканирование |
| • data/02_exponential_growth/all_results.jld2 | - сводные данные |
| • plots/02_exponential_growth/ | - все графики |
| • data/02_exponential_growth/all_plots.jld2 | - объекты графиков |

для анализа результатов используйте:

Запускаю программу, код работает успешн.

Параметрическое исследование экспоненциального роста

Активация проекта и загрузка пакетов

ИЗМЕНЕНИЕ: Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

```
In [ ]: using DrWatson
@quickactivate "project" # Активация проекта DrWatson

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
```

Установка каталогов

```
In [ ]: script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

Определение модели

Модель: $du/dt = \alpha \cdot u$

```
In [ ]: function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p.α # **ИЗМЕНЕНИЕ:** Параметры теперь передаются как именованный кортеж
    du[1] = α * u[1]
end
```

Программой tangle.jl создаю три файла из 02_exponential_growth.jl, среди которых Jupyter notebook. Он успешно работает.

Добавлю эту программу в отчёт.

```
59
60 # Отчёт 01_exponential_growth
61
62 {{< include ../project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd >}}
63
64 # Отчёт 02_exponential_growth
65
66 {{< include ../project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd >}}
67
68 # Выводы
```

Рисунок 30: 02_exponential_growth.jl внутри отчёта

экспоненциального роста

8.1 Активация проекта и загрузка пакетов

ИЗМЕНЕНИЕ: Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

```
using DrWatson
@quickactivate "../project" # [comment] [comment] DrWatson

using Plots
default(fmt = :png)
gr(fmt = :png)

using DifferentialEquations
using DataFrames
using JLD2
using BenchmarkTools
```

Код успешно интегрирован в отчёт, его вы можете просмотреть ниже:

Раздел 2

2. Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы, я вспомнил основные методы работы с системой Git и разными платформами, а также получил практические навыки работы с Julia.

Раздел 3

3. Список литературы

- Лабораторная работа №1